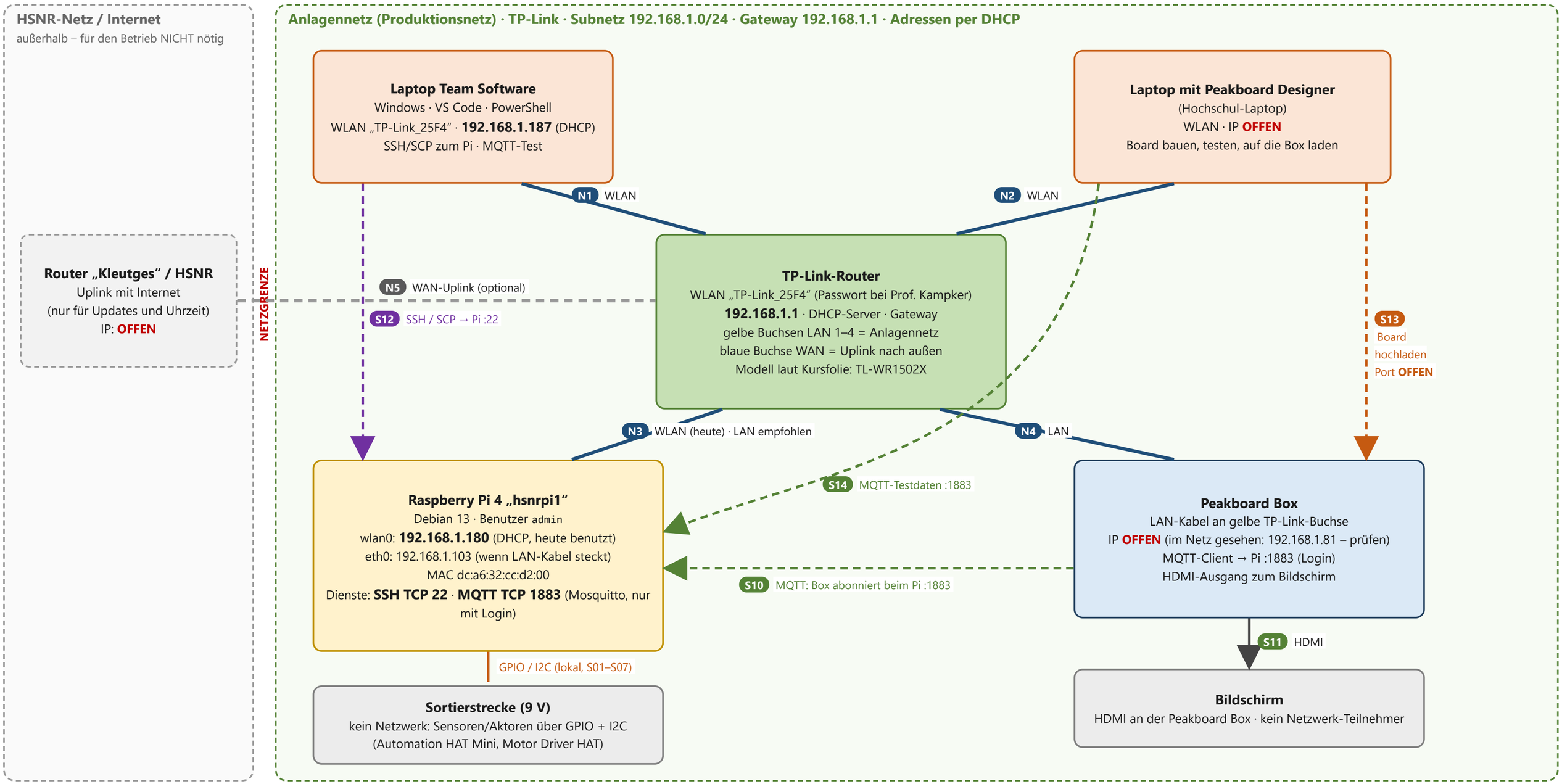
Netzwerkplan V2 – lokales TP-Link-Anlagennetz 192.168.1.0/24 (Stand 03.11.2026, Werte vor Ort gemessen)



Geräte im Netz · Status: BESTÄTIGT (gemessen 20.10./03.11.) · VORSCHLAG · OFFEN

Gerät	Rolle	Verbindung (ID)	Adresse	Ports / Dienste	Status
TP-Link-Router	Netz der Anlage, DHCP, Gateway	N1–N4 (WLAN/LAN), N5 Uplink	192.168.1.1 · Subnetz /24	DHCP · WLAN „TP-Link_25F4“	**BESTÄTIGT** · feste IPs für Pi und Box **OFFEN** (DHCP-Reservierung)
Raspberry Pi 4 „hsnrpi1“	Steuerung + MQTT-Broker	N3 (WLAN; LAN empfohlen)	192.168.1.180 (wlan0) · 192.168.1.103 (eth0)	SSH 22 · MQTT 1883 mit Login (kein anonymer Zugang)	**BESTÄTIGT** (03.11.)
Peakboard Box	Dashboard, MQTT-Client	N4 (LAN) · S11 HDMI	**OFFEN** (evtl. 192.168.1.81)	MQTT-Client → Pi :1883 · Upload-Port **OFFEN**	**VORSCHLAG**
Laptop Team Software	Einrichtung, Wartung, Tests	N1 (WLAN)	192.168.1.187 (DHCP)	SSH/SCP → Pi :22 · MQTT-Test → :1883	**BESTÄTIGT**
Laptop Peakboard Designer	Board bauen und hochladen	N2 (WLAN)	**OFFEN**	MQTT → :1883 · Upload zur Box	**VORSCHLAG**
Router „Kleutges“ / HSNR	Uplink (Internet)	N5 (WAN-Buchse)	**OFFEN**	nur Updates, Uhrzeit (NTP)	Internet am 03.11. **vorhanden** · nicht nötig für Betrieb
Bildschirm	Anzeige	S11 HDMI	– (kein Netz)	–	**VORSCHLAG**

Drei Betriebsfragen (Kursfolie 7): A Ohne Internet: Laptop, Pi und Broker reden lokal miteinander – **BESTÄTIGT** (Test 20.10./03.11.). · **B Mit Uplink:** Internet über Router „Kleutges“ ändert im Anlagennetz nichts (Adressen bleiben 192.168.1.x) – **BESTÄTIGT** 03.11. · **C Sicherheit:** SSH nur mit Schlüssel/Passwort, MQTT nur mit Benutzer + Passwort, Passwörter nicht in Dokumenten; Steuerung läuft weiter, wenn Netz oder Peakboard ausfällt.

Blau = Kabel/WLAN · gestrichelt = Datenverbindung über das Netz (IDs wie im Datenflussplan V4) · Offen für Team Netzwerk: feste IPs, IP der Box, Upload-Port Peakboard, IP Uplink